

2025 年高等代数（二）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 判断题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分) 对每一小题, 若正确, 在该题后的括号内填写 $\sqrt{}$; 若错误, 填写 $\times$.

- (1) 正交矩阵在复数域上一定可对角化.
- (2) 若 A 是 n 级实对称矩阵, B 是 n 阶半正定矩阵, 则 $|A+B| \geq |A|$.
- (3) 设 $f(X)$ 是 n 元半正定二次型, 则 $f(X)=0$ 所有解构成 $\mathbb{R}^n$ 的子空间.
- (4) 设 σ 为 3 维 Euclid 空间中的旋转, 则一定存在旋转 τ 使得 $\tau^2 = \sigma$.
- (5) 设 f 是 n 维 Euclid 空间 V 上的线性函数, $(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积. 则一定存在一个向量 $\beta \in V$, 使得对任意的 $\alpha \in V$ 都有 $f(\alpha) = (\alpha, \beta)$.
- (6) 负定矩阵的伴随矩阵也是负定的.
- (7) 实反对称矩阵 A, B 相似, 则它们一定正交相似.
- (8) 若实方阵可以相似于实对角矩阵, 则一定可以正交相似对角形.
- (9) 实二次型 f, g 的正惯性指数都小于 $\frac{n}{2}$, 则 $f+g$ 一定不是正定的.
- (10) 设 $A, Q \in M_n(\mathbb{R})$, A 对称, Q 正交, 则 AQ 是正规的当且仅当 $AQ = QA$.

二. (30 分) 填空题 (每个空格 5 分).

- (1) 二次型 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$ 的符号差为_____.
- (2) 已知三阶正交矩阵 Q 有一个复特征值为 1, 且 $\text{tr}(Q) = 0$, 则它的另两个复特征值的平方和为_____.
- (3) 实二次型 $f = tx_1^2 + (t+1)x_2^2 + (t+2)x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$ 是不定型, 则 t 的取值范围是_____.
- (4) 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 9 \\ x_1 - x_2 = 1 \\ 3x_1 + x_2 = 20 \end{cases}$$

的最小二乘解 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

- (5) 所有行列式为 -1 的 n 级下三角正交矩阵有_____个.
- (6) 设 n 维 Euclid 空间中有 $n+1$ 个单位向量, 其中任何两个不同向量的夹角都等于 $\theta > 90^\circ$, 则 $\theta = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 求 $A_1 \in \mathbb{R}$, $A_2 \in M_2(\mathbb{R})$ 和正交矩阵 C 使得 $C^T A C = \text{diag}(A_1, A_2)$.

四. (15 分) 设 $V = \mathbb{R}^{n \times n}$, $A \in V$, 定义 V 上二元函数 $(X, Y) = \text{tr}(X^T A Y)$. 证明:

- (1) (X, Y) 是双线性函数;
- (2) (X, Y) 是对称的当且仅当 A 是对称的.
- (3) (X, Y) 是内积当且仅当 A 是正定的.

五. (10 分) 记 $\text{SO}(n)$ 为行列式为 1 的 n 阶正交矩阵的全体, 试求所有 $A \in \text{SO}(n)$ 使得对任意 $B \in \text{SO}(n)$ 都有 $AB = BA$.

六. (10 分) 设 σ, τ 是 n 维 Euclid 空间 V 上的两个线性变换, 且对任意 $\alpha \in V$ 有 $|\sigma(\alpha)| = |\tau(\alpha)|$. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 且 σ, τ 在该基下的矩阵分别为 A, B . 证明: 存在正定矩阵 P 使得 $A^T P A = B^T P B$.

七. (10 分) 设 A 是 n 级实对称矩阵, 其互异的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$, 对应的特征子空间分别为 $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2}, \dots, V_{\lambda_r}$. 证明: 存在 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 使得对任意 $i \in \{1, 2, \dots, r\}$, $W \cap V_{\lambda_i}$ 都是非平凡的子空间, 其中 $W = L(\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^k\alpha, \dots)$.

八. (10 分) 设 $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$ 半正定, 证明: $|B|^2 \leq |A||C|$.